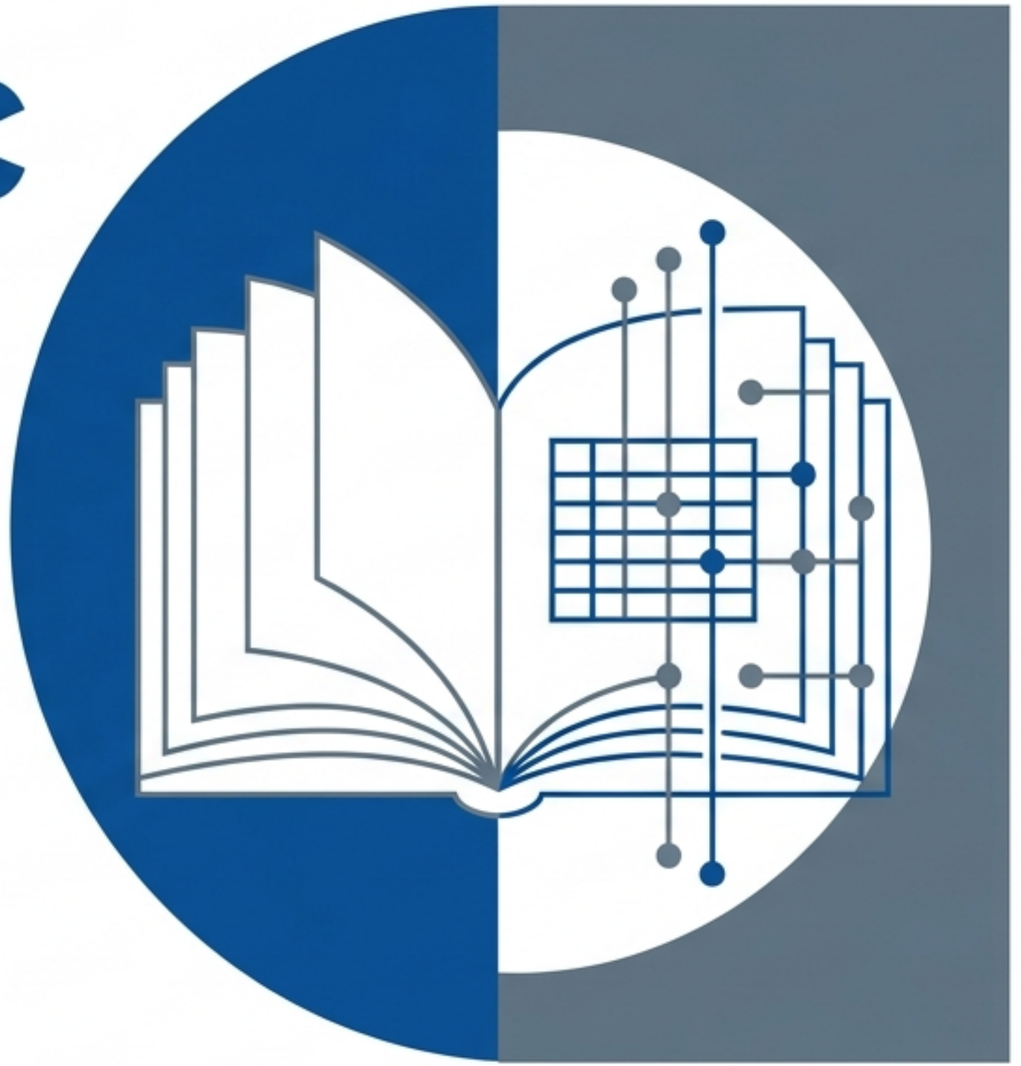
AI Academic Advisor

Personalized Study Path & Career Guidance berbasis RAG



Studi Kasus - Teknik Informatika,
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Hacktiv8 x IBM Hackathon 2026 | Tim: AI Academic Advisor Team

Ringkasan Eksekutif



Misi

Mentransformasi birokrasi akademik yang lambat menjadi pengalaman perwalian real-time berbasis asisten virtual 24/7.



Teknologi

Ditenagai oleh IBM watsonx, diorkestrasikan oleh IBM Langflow sebagai otak backend, dan diakses melalui IBM Bob sebagai antarmuka.

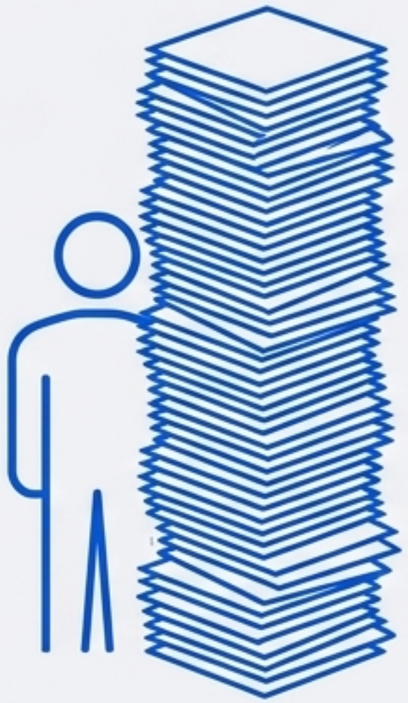


Value Proposition

Memangkas waktu tunggu validasi kurikulum mahasiswa dari hitungan hari menjadi kurang dari 10 detik.

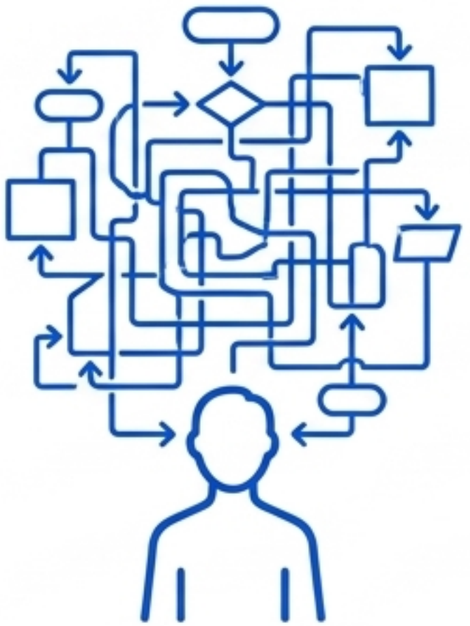
Masalah: Birokrasi & Kebingungan

Birokrasi Lambat (Dosen PA)



- Rasio Dosen vs Mahasiswa sangat tidak seimbang.
- Dosen overwhelmed merespons pertanyaan administratif berulang.
- Waktu tunggu perwalian mencapai 1-2 hari kerja.

Kebingungan Akademik (Mahasiswa)



- Kesulitan memetakan prasyarat SKS dan validasi kelayakan mini project.
- Konteks: "Apakah sensor wajah cocok untuk matkul Teori Bahasa Automata?"
- Tidak ada tempat bertanya instan yang murni berdasarkan data resmi.

Memperkenalkan Asisten Virtual Cerdas Berbasis RAG

Mengubah ribuan halaman pedoman kurikulum menjadi agen percakapan interaktif.



Fitur Utama Sistem



Syllabus & Guideline Retrieval

Ekstraksi aturan akademik spesifik dalam hitungan detik.

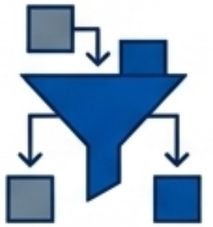
Contoh: "Apa syarat wajib mengambil SKS Kecerdasan Buatan?" -> Jawaban Resmi Instan.



Project Idea Evaluator

Validasi awal keselarasan ide tugas akhir dengan target output kurikulum.

"Mencocokkan rancangan algoritma Python mahasiswa dengan silabus matkul secara otomatis."



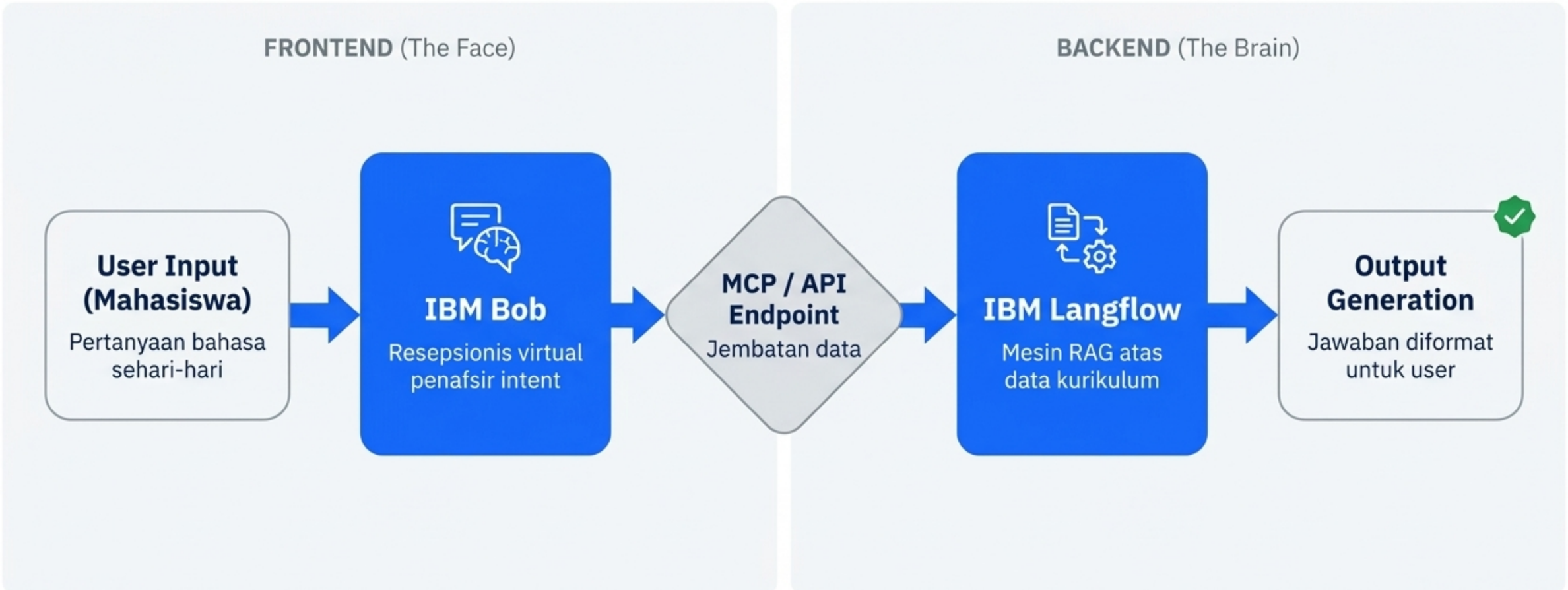
Automated Triage

Mengklasifikasi tingkat pertanyaan administratif dasar.

Jika pertanyaan di luar konteks silabus, sistem otomatis mengarahkan ke Dosen PA.

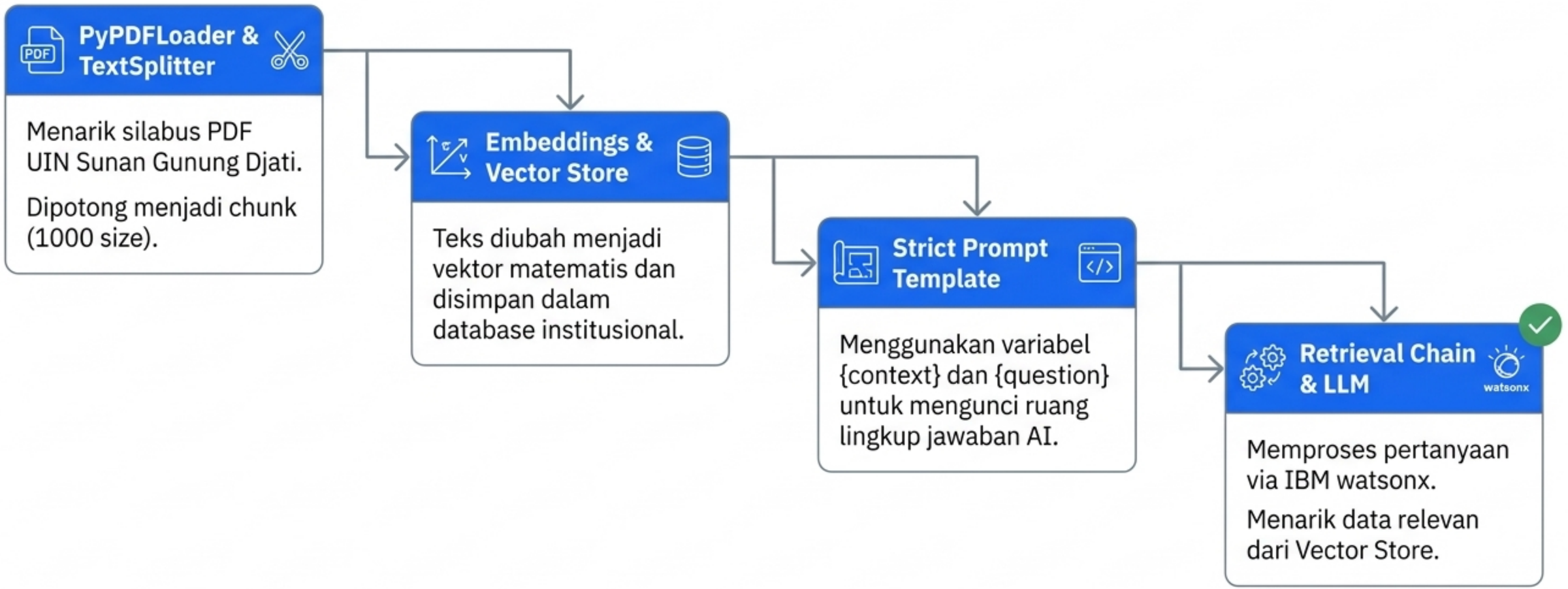
AI Agent Architecture: Bagaimana Sistem Berintegrasi

Pemisahan tugas antara interaksi natural (Frontend) dan eksekusi logika (Backend).



Di Balik Layar: Arsitektur RAG pada IBM Langflow

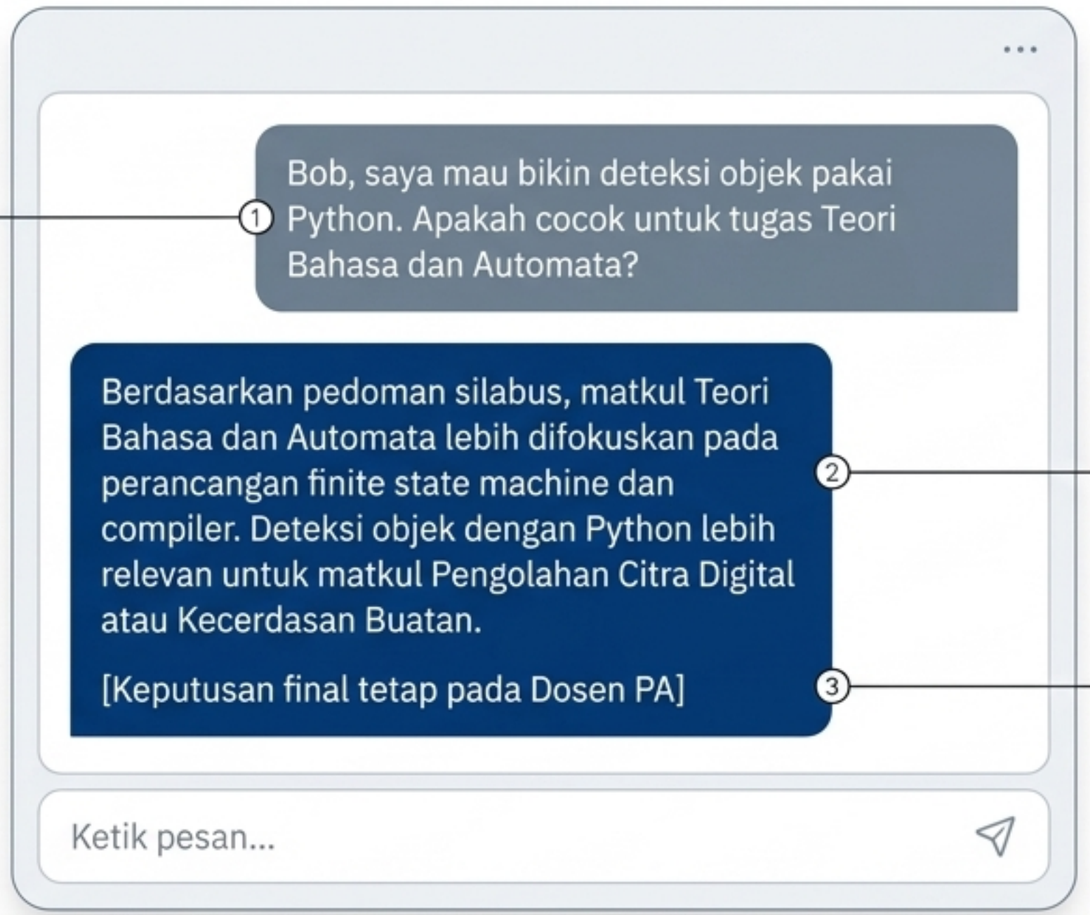
Membangun memori institusional agar AI merespons secara faktual.



Interaksi Pengguna via IBM Bob

Menyatukan kecerdasan dokumen kompleks dalam format obrolan natural.

Natural Language: ① Menerima input tanpa jargon teknis yang kaku.



② **Reading Comprehension:** Memahami struktur dokumen birokrasi.

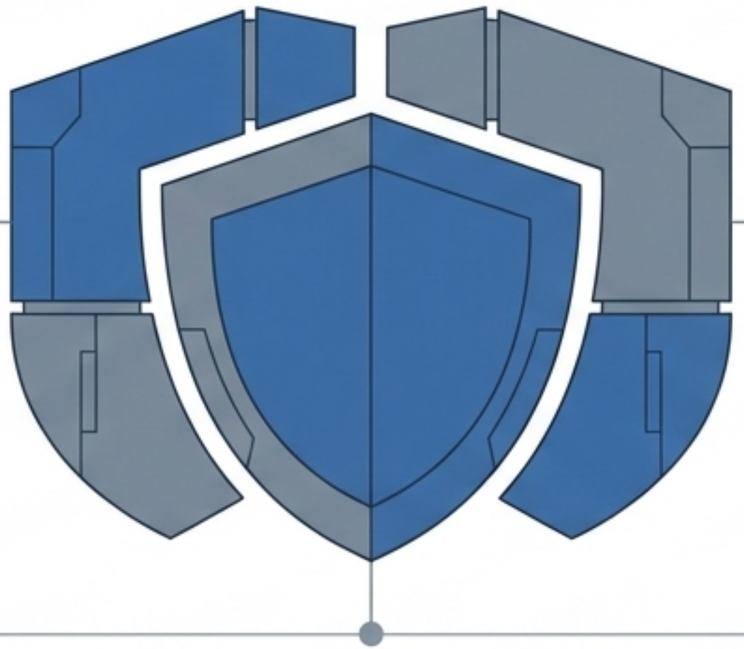
③ **Seamless API:** Eksekusi Langflow tanpa delay yang terlihat oleh user.

Implementasi Responsible AI

Keamanan, Transparansi, dan Akuntabilitas sebagai pondasi utama.

Data Privacy (Kerahasiaan)

Sistem diisolasi hanya untuk membaca dokumen publik (silabus/pedoman). Dilarang keras memproses atau menyimpan data sensitif seperti Nilai, IPK, atau NIK mahasiswa.



Zero Hallucination (Akurasi Faktual)

System Prompt diatur sangat ketat (Temperature 0.1). Jika data tidak ditemukan di silabus, AI dipaksa menjawab: “Saya tidak memiliki data tersebut”. Dilarang keras berasumsi.

Human Oversight (Pengawasan Manusia)

AI tidak memiliki otoritas final. Setiap akhir respons percakapan wajib menyertakan disclaimer: “Keputusan final mutlak berada di tangan Dosen PA”.

Model Bisnis & Monetisasi (Idea Canvas)

Skema ganda untuk skalabilitas institusional dan adopsi pengguna.

B2B Licensing (SaaS) - Fokus Utama

- **Target:** Pihak Dekanat / Universitas.
- **Model:** Langganan sistem tahunan yang diintegrasikan langsung ke portal SIAKAD kampus.
- **Value:** Infrastruktur IT modern, menghemat ribuan jam kerja produktif dosen per semester.

B2C Freemium - Penetrasi Pasar

- **Target:** Mahasiswa secara individu.
- **Model:** Akses gratis untuk FAQ kurikulum dasar. Langganan mikro (berbayar per semester) untuk fitur Advanced.
- **Value:** Analisis mini-project kompleks dan bimbingan privat akademik yang tersedia 24/7 di genggaman.

Dampak Nyata (User Impact)

Mengembalikan jam kerja produktif dan mempercepat keputusan akademik.

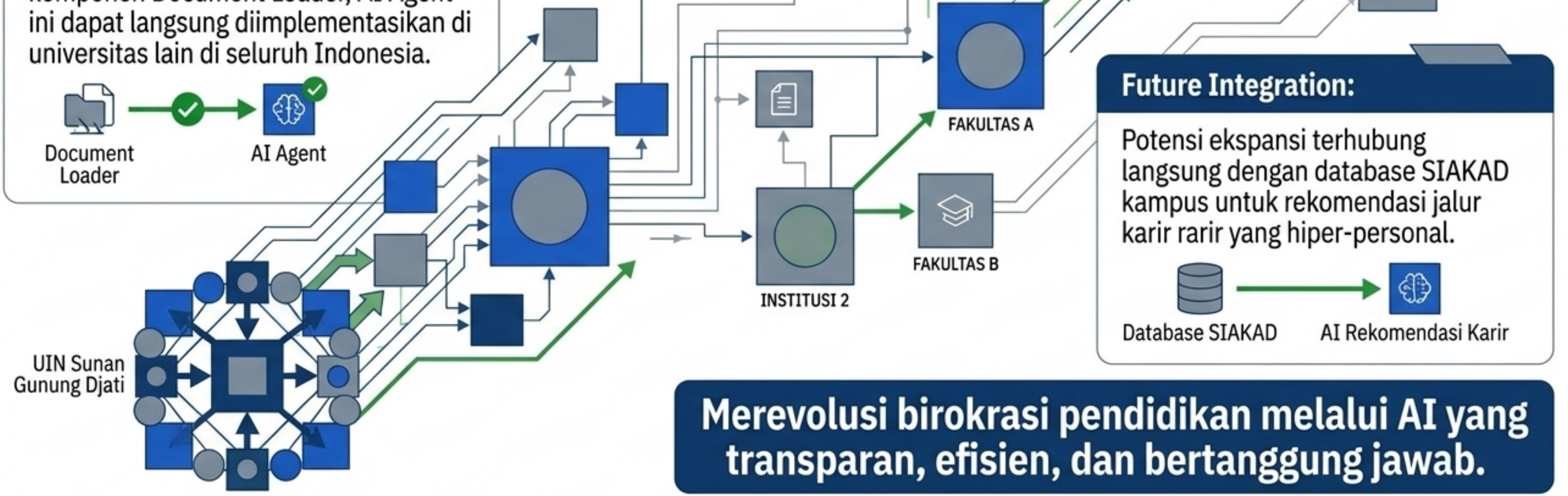
SEBELUM (Manual)	SESUDAH (AI Academic Advisor)
Waktu Tunggu Mahasiswa	
1 - 2 Hari Kerja	< 10 Detik **Real-time via IBM Bob**
Beban Administratif Dosen PA	
100% Manual Menjawab pertanyaan berulang secara manual	**Berkurang** hingga **70%** Triage otomatis oleh Langflow
Aksesibilitas Sistem	
Terbatas Jam Kerja Hanya saat kampus buka	**24/7** Konkurensi Tinggi Melayani ratusan mahasiswa bersamaan tanpa hambatan

Skalabilitas Tanpa Batas

Dari satu fakultas menuju standar baru pendidikan tinggi di Indonesia.

Plug-and-Play Architecture:

Sistem dirancang sangat scalable. Hanya dengan mengganti dokumen silabus di komponen Document Loader, AI Agent ini dapat langsung diimplementasikan di universitas lain di seluruh Indonesia.



Future Integration:

Potensi ekspansi terhubung langsung dengan database SIAKAD kampus untuk rekomendasi jalur karir rarir yang hiper-personal.

Merevolusi birokrasi pendidikan melalui AI yang transparan, efisien, dan bertanggung jawab.